

Chap 7: 고급 실험실 평가 + PFAS — 번역본

환경의학 APM 2026 — 챕터 7 번역본

Chapter 7: 고급 실험실 평가 및 치료 + 영원한 화학물질(PFAS) + 시작점 케이스

(Advanced Laboratory Evaluation and Therapeutics /

Forever Chemicals / Case Study: Where To Start)

강사: Robert Luby MD / Richard Mayfield DC / Robert Rountree MD / Deanna Minich PhD / Mary Ellen Chalmers DMD / Elizabeth Seymour MD

제1부 | 고급 실험실 평가 (Advanced Lab Evaluation)

강사: Robert Luby MD, Richard Mayfield DC, Robert Rountree MD, Deanna Minich PhD

■ 질병/손상의 위험

위험 = 독소 독성 × 누적 노출 × 감수성

(Risk = Toxic Potency × Cumulative Exposure × Susceptibility)

★ 임상 핵심: 개인별 유전적 차이(독성유전학 = Toxicogenetics)가

동일한 노출에서도 질병 발생 여부를 결정한다.

■ 독성유전학 (Toxicogenetics)

역학 연구의 한계:

- 집단 연구는 개인 간 유전적 차이를 고려하지 못함
- 아집단에서 나타나는 유전적 기반 위험을 연구하면 연구 설계 개선 가능

■ 고급 감수성 바이오마커

① 유전적 SNP (단일뉴클레오타이드 다형성):

- 생체변환 효소 유전자: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, GSTM1, GSTT1
- 메틸화: MTHFR, COMT
- 글루쿠론산화: UGT1A1

② 추가 상관 지표:

- 공복 비결합 빌리루빈 상승 → UGT1A1 기능 저하 (길버트 증후군)
- 낮은 HDL → 독소 연관 대사 기능 이상
- 호모시스테인 상승 → 메틸화 불충분 (MTHFR SNP 연관)

③ 영양 상태 손상:

- 산화 스트레스 바이오마커

- 대변 검사: 미생물 불균형, 베타-글루쿠로니다제, 장 투과성

■ 실험실 평가의 3가지 바이오마커 범주

① 효과 바이오마커 (Biomarkers of Effect)

→ 독소가 이미 신체에 영향을 미쳤는지 확인

주요 검사:

- 혈액: WBC, RBC 수치 (조혈독성)
- 간 기능: ALT, LDH, GGT ★
- GGT: 가장 민감한 간독성 지표
- LDH: 조직 손상 지표
- 요산: 고과당 옥수수 시럽, PCBs, 다이옥신 노출 지표
- 신장 기능: BUN, 크레아티닌, 시스타틴 C (더 민감)

② 감수성 바이오마커 (Biomarkers of Susceptibility)

→ 개인의 취약성 평가

주요 검사:

- CYP SNP 패널 (Genova Diagnostics 등)
- MTHFR 유전자형
- UGT1A1 유전자형
- 산화 스트레스 패널: 8-이소프로스탄, 산화 LDL
- 글루타티온(혈청 및 세포 내)
- 코엔자임Q10
- 소변 유기산 검사 (크렙스 회로, 신경전달물질 대사)

③ 노출 바이오마커 (Biomarkers of Exposure)

→ 특정 독소에 대한 직접 노출 확인

임상 활용:

- 노출 매개인자 확인
- 노출 감소 방법 안내
- 정밀 치료 정보 제공
- 생체모니터링 기준치 설정

검체 종류:

혈액, 지방조직, 소변, 모발, 손발톱, 대변, 타액

■ 독성 금속 검사

혈중 vs 소변 검사:

- 혈중 금속: 급성 노출 (최근 수 주)
- 소변 금속 (24시간): 신장 배출 중인 금속
- 소변 금속 (DMSA 유발): 체내 총 부하 추정
- 모발 미네랄 분석: 만성 노출 패턴 (단, 논쟁 있음)

- 포르피린 (소변): 독성 금속의 헴 합성 억제 지표

임상 해석:

- 수은: 혈중 <10µg/L (정상), 소변 <5µg/g 크레아티닌
- 납: 혈중 <5µg/dL (성인), 아동 허용 불가 수준 없음
- 비소: 소변 총 비소 (해산물 섭취 24-48시간 후 채취)

■ 유기 오염물질 (POPs) 검사

검사 종류:

- 혈청 PCBs 패널
- 혈청 살충제 패널 (DDT/DDE, 클로르덴 등)
- PFAS 패널 (혈청)
- BPA, 프탈레이트 (소변)
- 마이코톡신 (소변): 리얼타임 랩, Mosaic DX 등

■ 33세 여성 케이스 (Dr. Rountree)

증상:

- 만성 피로
- 심한 섬유근육통
- 장내 미생물 불균형
- 심한 뇌 안개
- 하루 3-6개비 흡연

접근법: 생체변환 실험실 평가 + 영양 최적화 + 생활습관 변화

■ 독성 금속 감수성 감소

파이토킬레이터 (Phytochelators) — "녹색 식품을 생각하라":

- 클로렐라: 수은, 카드뮴, 납 결합
- 실란트로(고수): 혼재된 연구 결과
- 코리앤더
- 불용성 섬유질 (용성보다 효과적)
- 녹차 EGCG/말차
- 녹색 채소/클로로필
- 변형 감귤류 펙틴 (MCP): 비소, 납, 카드뮴 임상 연구 확인
- 케르세틴
- 마늘 등 황 함유 식품
- 강황

파이토뉴트리언트 해독 메커니즘:

- ① 장에서 섬유질에 의한 흡수 감소
- ② 메틸화, GSH 전구체 등 생체변환 지원
- ③ 담즙산 생성 유도 → 장간 순환 강화 → 배출 증가

④ 산화 스트레스 감소

■ BPA 노출 완화

연구 근거:

- 실리빈(밀크 시슬): BPA 유발 포도당 흡수 이상 및 지질 과산화 개선
- 실리빈 303mg(인지질 복합체) + 비타민 D 10μg + 비타민 E 15mg × 6개월
- TBARS(지질 과산화 지표) 감소
- ALT, AST, 인슐린 저항성(HOMA-IR), CRP, TNF-α 개선
- 결합형 BPA 소변 배출 증가, 유리형 BPA 감소

■ 방사선 노출 대응 영양소

방사선 유도 ROS 완화:

- 비타민 C, E: 항산화
- 셀레늄: GSH 퍼옥시다제 지원
- N-아세틸시스테인(NAC): GSH 전구체
- 알파리포산: 범용 항산화제
- 멜라토닌: 수면 + 항산화

식품:

- 브라질너트 (Se)
- 십자화채소 (GSH 유도)
- 발효 식품 (미생물 복원)

제2부 | 영원한 화학물질 (PFAS — Forever Chemicals)

강사: 전체 교수진

■ PFAS란?

정의:

- Per- and Polyfluoroalkyl Substances (과불화알킬물질)
- C-F 결합 → 자연계에서 거의 분해되지 않음 → "영원한 화학물질"
- 12,000종 이상 존재

용도:

- 논스틱 코팅 (테플론)
- 방수/방오 처리 (고어텍스, 카펫)
- 소화 거품 (AFFF)
- 식품 포장재, 화장품

■ PFAS 건강 영향

- 갑상선 기능 이상

- 면역 억제
- 콜레스테롤 상승
- 신장 기능 저하
- 간 독성
- 암 위험 증가 (신장암, 고환암)
- 생식/발달 독성

■ PFAS 노출 감소 전략

- ① 음용수: 역삼투압(RO) 필터 or 활성탄 + 음이온 교환 수지
- 연구 (Møller et al. 2024): 음이온 교환 수지 → PFAS 유의미하게 감소
- ② 식품 포장재: 종이, 유리, 스테인리스 선택
- ③ 조리도구: 논스틱 팬 → 주철, 스테인리스
- ④ 의류: PFAS 처리 아웃도어 의류 피하기
- ⑤ 개인 위생 제품: PFAS 성분 확인

■ PFAS 배출 지원

- 이온 교환 수지 치료 (임상 연구: PFAS 혈중 농도 감소)
- 간헐적 단식: 오래된 지방 세포 분해 → PFAS 방출 + 배출 가능
- 섬유질: 담즙 결합 → 장간 순환 차단
- 사우나: 땀을 통한 PFAS 일부 배출 (제한적 연구)

제3부 | 케이스 스터디: 어디서 시작할 것인가?

강사: 전체 교수진

■ 네일 살롱 종사자 케이스

직업적 노출:

- 아크릴릭 모노머, 포름알데히드, 디부틸프탈레이트(DBP), 톨루엔
- 연구: 실내 공기 품질 + 발암물질 노출 평가
- 공기 청정기 효과: 노출 감소에 기여

임상 접근:

1. 직업력 상세 청취 (ATMs)
2. 적절한 환기, 마스크 착용 권고
3. 페이지 11 지원 영양소 처방
4. 산화 스트레스 지표 모니터링

■ 시작점 결정 프레임워크

어디서 시작할 것인가:

- ① 가장 시급한 노출부터 제거
- ② 영양 결핍 먼저 파악 후 보충

- ③ 장 건강 최적화
- ④ 배출 경로 강화
- ⑤ 생활습관 최적화

★ "더 공격적인 개입(킬레이션 등)은 위 단계가 완료된 후에만"

치과의사를 위한 챕터 7 특별 메모

- 아말감 환자: GGT, 혈중 수은, 소변 포르피린 기준치 검사 고려
- PFAS: 치과 방수 장갑, 방수 턱받이, 일부 치과 재료에도 PFAS 존재 가능
- 네일 살롱 종사자 환자: 직업적 독소 노출 인식 + 환기·보호장비 권고
- 실험실 검사: 감수성 바이오마커(CYP SNP, MTHFR, UGT1A1) + 효과 바이오마커(GGT, ALT, 호모시스테인) 조합
- 파이토킬레이터(변형 감귤류 펙틴, 클로렐라, 실란트로): 중금속 부하 있는 환자에게 식이 보충 권고

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap7 슬라이드 (Lab 175p + Forever Chemicals 4p + Where To Start 4p)
